拓扑学导论

2026 年秋季学期

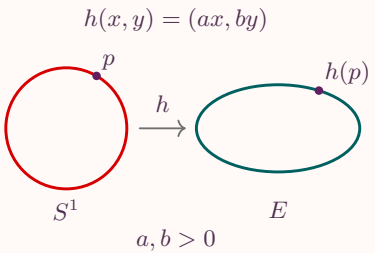
拓扑学的研究对象

拓扑学研究空间的连续性质，以及空间之间的连续映射。

一个图形经过拉伸后，长度和角度可以改变。我们希望知道，哪些性质仍然保持。

基本问题　两个空间能否建立双向连续的一一对应？如果不能，什么性质能够区分它们？

除平面图形和曲面外，函数、序列以及几何对象的全体，也可以成为所研究的空间。



圆周与椭圆周之间存在双向连续的一一对应。稍后给出具体公式。

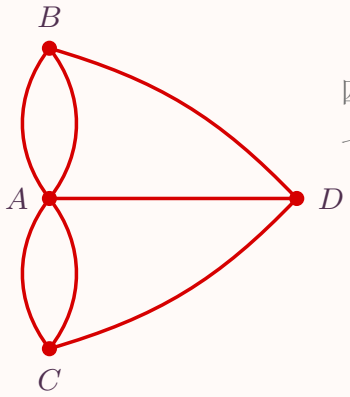
本课使用集合、映射和实函数连续性的基础知识。内容依据《拓扑学讲义》第一卷 2026 年修订本。

七桥问题与连接关系

哥尼斯堡七桥问题询问，能否沿一条路线把每座桥恰好经过一次。

把每片陆地记为一个**顶点**，每座桥记为一条连接相应顶点的**边**，便得到右图。

桥的长度、河岸的形状和步行速度都不影响这一问题的答案。需要保留的是边与顶点的关联关系。



四片陆地
七座桥

图的位置是示意的，四个顶点与七条边的关联关系是确定的。

Euler，*Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*，1735 年写成，1741 年出版。

出入配对与不可能性证明

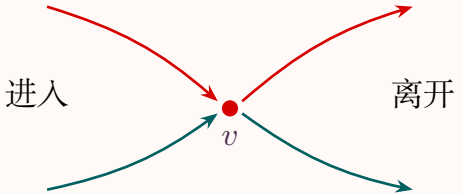
度数　与顶点关联的边的条数，称为该顶点的度数。

若一条路线恰好使用每条边一次，则在路线的中间，每次进入一个顶点都须有一次离开与之配对。

只有起点和终点可能留下未配对的边。因此，度数为奇数的顶点至多有两个。

七桥图四个顶点的度数分别为 $5, 3, 3, 3$。四者均为奇数，所求路线不存在。

这里使用的是必要条件。它已经足以排除七桥问题中的路线。



路线中间的出入成对

开集与点的邻近关系

在欧氏空间中，点 x 的半径 $r > 0$ 的**开球**为

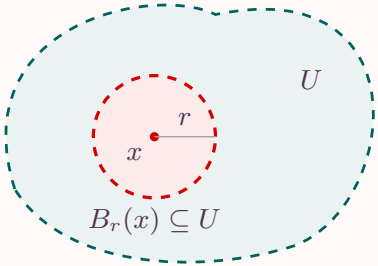
$$B_r(x) = \{y : \|y - x\| < r\}.$$

集合 U 是**开集**，意指每个 $x \in U$ 都有一个小开球完全包含在 U 内。

开集可以表达局部条件。含 x 的开集称为 x 的**开邻域**，包含某个开邻域的集合称为 x 的**邻域**。

对 $A \subseteq X$，A 中的开集取为 $A \cap U$，其中 U 在 X 中开。这称为**子空间拓扑**。

教材 第 3 章开集与邻域，第 4.1 节子空间拓扑。



虚线示意开集及开球的边界，边界线不属于所画开球。

拓扑空间的定义

定义　集合 X 上的一个**拓扑**是一个子集族 $\mathcal{T}$，满足

1. $\varnothing, X \in \mathcal{T}$。
2. $\mathcal{T}$ 中任意一族集合的并仍属于 $\mathcal{T}$。
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个集合的交仍属于 $\mathcal{T}$。

二元组 $(X, \mathcal{T})$ 称为**拓扑空间**，$\mathcal{T}$ 的成员称为开集。

任意并允许合并局部条件，有限交允许同时施加有限个局部条件。

在实直线的通常拓扑中，无穷多个开集的交可能不开，例如

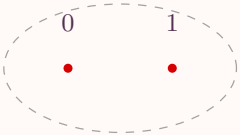
$$\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}\,.$$

教材 第 3.1 节。上述定义与教材的开集公理一致。

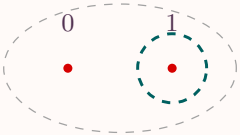
同一集合上的不同拓扑

取 $X = \{0, 1\}$。以下三种开集族赋予同一个集合不同的拓扑结构。

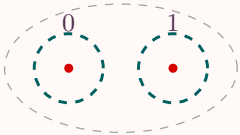
平凡拓扑



Sierpiński 拓扑



离散拓扑



$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\text{ind}} &= \{\varnothing, X\},\\ \mathcal{T}_{\text{S}} &= \{\varnothing, \{1\}, X\},\\ \mathcal{T}_{\text{dis}} &= \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, X\}.\end{aligned}$$

解释　后一个开集族包含前一个，称为**更细**的拓扑。增加的是开集，底集合中的点保持不变。

轮廓表示非空开集。图中列出三种例子，空集在三个拓扑中都存在。

连续映射的开集原像判据

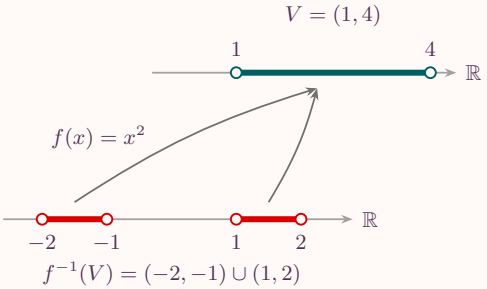
定义　映射 $f : X \to Y$ 连续，是指 Y 中每个开集 V 的原像

$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$$

都是 X 中的开集。

这表示输出满足一个开条件时，相应的全部输入也形成一个开条件。

例　对 $f(x) = x^2$，取 $V = (1, 4)$，原像有两个不相交的部分。



教材 第 4.1 节。教材先定义逐点连续，再证明开集原像判据与之等价。

与微积分中连续性的联系

对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，在点 x 连续的熟悉条件是

$$\text{对每个}\varepsilon>0,\quad \text{存在}\delta>0,\quad |u-x|<\delta \implies |f(u)-f(x)|<\varepsilon\,.$$

开集判据推出此条件　取开区间 $V=(f(x)-\varepsilon,f(x)+\varepsilon)$。原像 $f^{-1}(V)$ 开且含 x，故包含某个 $(x-\delta,x+\delta)$。

反向推导　若每点都满足上述条件，任取开集 V 及 $x\in f^{-1}(V)$。先选 $\varepsilon>0$ 使 $(f(x)-\varepsilon,f(x)+\varepsilon)\subseteq V$，再选相应的 δ，便得

$$(x-\delta,x+\delta)\subseteq f^{-1}(V)\,.$$

原像中的每一点都有这样的开区间，故原像开。

同胚与空间的拓扑类型

定义　双射 $h : X \to Y$ 若满足 h 和 h^{-1} 都连续，称为**同胚**，记作 $X \cong Y$。

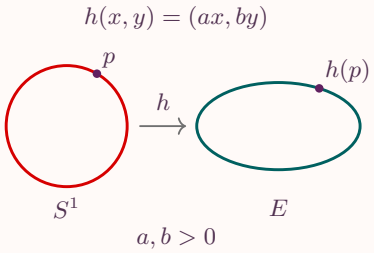
取 $a, b > 0$。圆周与椭圆周分别为

$$S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\},$$
$$E = \{(u, v) : u^2/a^2 + v^2/b^2 = 1\}.$$

映射 $h(x, y) = (ax, by)$ 的逆为 $(u, v) \mapsto (u/a, v/b)$。二者均连续，故 $S^1 \cong E$。

同胚给出拓扑学中比较两个空间的基本等价关系。

教材 第 4.2 节同胚与嵌入。



连续双射的逆未必连续

映射

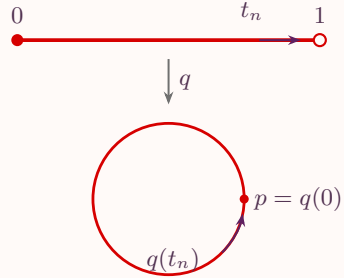
$$q : [0,1) \to S^1, \quad q(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

连续且为双射，每个圆周点恰有一个参数。

令 $t_n = 1 - 1/n$，$n \geq 2$。则在圆周上

$$q(t_n) \longrightarrow q(0)\,.$$

若 q^{-1} 连续，开集 $[0, 1/4)$ 的原像 $q([0,1/4))$ 就是含 $q(0)$ 的圆周开集。由上述收敛，充分大的 n 应有 $t_n < 1/4$，但 $t_n \geq 1/2$，矛盾。



含义　圆周接缝两侧的点彼此接近，半开区间的两端却没有这样的邻近关系。

连通性与空间的分离

定义　若空间 X 不能写成两个非空、不相交开集的并，则称 X **连通**。

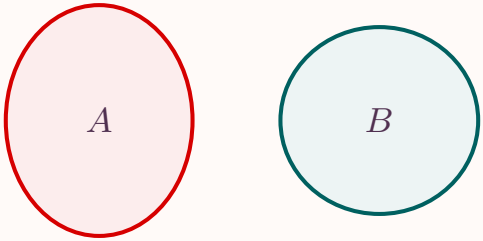
因此，证明不连通，需要具体给出一次**分离**

$$X = A \cup B, \quad A \cap B = \varnothing .$$

这里 A, B 都须在 X 中开且非空。

实区间连通。若发生分离，取在两部分分别为 $0, 1$ 的函数。其开集原像只能是空集、两部分之一或整个区间，故函数连续。从两部分各取一点，微积分中的介值定理要求它取到 $1/2$，矛盾。

教材 第 12.1 节连通性，第 12.3 节区间与介值定理。



$$X = A \cup B, \quad A \cap B = \varnothing$$

示意一个不连通空间。两部分各自在整个空间中开。

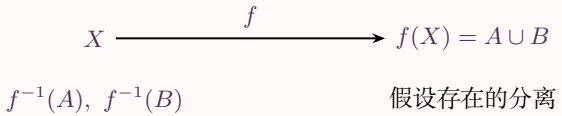
连续像保持连通性

命题 若 X 连通且 $f : X \to Y$ 连续，则像空间 $f(X)$ 连通。

证明 若 $f(X) = A \cup B$ 是一次分离，则

$$X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)\,.$$

两个原像非空且不相交。A, B 在 $f(X)$ 中开，因而可分别写成 $f(X)$ 与 Y 中开集的交，所以它们的原像在 X 中开。这与 X 连通矛盾。



方法 把像空间中的分离取原像，转为定义域中的分离。

教材 第 12.2 节连续像与连通分支。

用删点区分闭区间与圆周

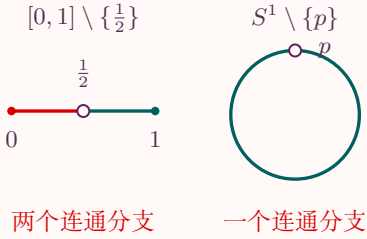
在 $[0,1]$ 中删去内点 $c=1/2$，剩余空间有分离

$$[0,c)\ \cup\ (c,1]\,.$$

这两段在删点后的子空间中开。圆周删去任意一点仍连通。旋转后可令删点为 $(1,0)$，其余点恰为连通区间 $(0,1)$ 在 $t\mapsto(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 下的连续像。

若有同胚 $h:[0,1]\to S^1$，它限制为删点空间之间的同胚，于是连通性应相同，矛盾。

结论 $[0,1]$ 与 S^1 不同胚。



空心点标记被删去的点。圆周图保留该点之外的全部圆周。

紧致性与有限子覆盖

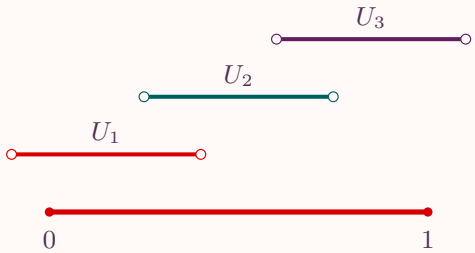
开覆盖　一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 覆盖 X，是指 $X=\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha$。

紧致　若每个开覆盖都能从中选出有限多个成员仍覆盖 X，则称 X 紧致。

$$X=U_{\alpha_1}\cup\cdots\cup U_{\alpha_m}.$$

原覆盖可以是无限的，有限子覆盖中的成员必须来自原覆盖。

右图示意对区间的一次有限选取。紧致性要求这种选取对**每个**开覆盖都能完成。



图中区间取与 $[0,1]$ 的交，便是子空间中的开集。

教材 第 8.1 节。全书的紧致性定义不附加 Hausdorff 条件。

一个没有有限子覆盖的开覆盖

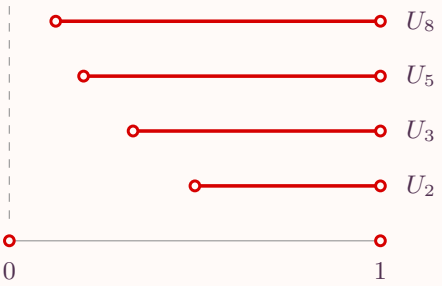
在 $X = (0,1)$ 中取

$$U_n = (1/n, 1), \qquad n \geq 2\,.$$

对每个 $x \in (0,1)$，选 $n > 1/x$，就有 $x \in U_n$。因此 (U_n) 覆盖 X。

任取非空有限子族，令 N 为最大指标。它们的并就是 U_N，却不包含 $1/(2N)$。

空子族也不能覆盖 X。因此不存在有限子覆盖，$(0,1)$ 不紧致。



开集逐渐向 0 延伸，任何有限阶段都遗漏靠近 0 的点。

连续像保持紧致性

命题　若 X 紧致且 $f : X \to Y$ 连续，则 $f(X)$ 紧致。

证明　给定 $f(X)$ 的开覆盖 (V_α)。与连通性的论证相同，连续性保证每个 $f^{-1}(V_\alpha)$ 在 X 中开，且这些原像覆盖 X。

紧致性给出有限多个指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$，使

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} f^{-1}(V_{\alpha_j}) .$$

每个 $y \in f(X)$ 可写为 $y = f(x)$。这个 x 落在某个所选原像中，故 $y \in V_{\alpha_j}$。因此

$$f(X) = \bigcup_{j=1}^{m} V_{\alpha_j} .$$

方法　开覆盖经原像回到定义域，有限选取再传回像空间。

教材 第 8.2 节连续像与紧致性。

紧致性与微积分中的存在性定理

Heine–Borel 定理　欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的子集紧致，当且仅当它闭且有界。

这里**闭**是指补集开。这个判据特指欧氏空间中的通常拓扑。

应用　若非空空间 X 紧致且 $f : X \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 取得最大值和最小值。

推导　连续像 $f(X)$ 紧致，因而是非空有界闭集。由实数完备性，$M = \sup f(X)$ 存在。每个 M 的邻域都与 $f(X)$ 相交。若 $M \notin f(X)$，开补集会给出一个与 $f(X)$ 不交的 M 的邻域，矛盾。因此 $M \in f(X)$，最大值可以取得。最小值同理。

闭区间上的最值定理因而属于更一般的紧致性理论。

教材 第 8.4 节证明 Heine–Borel 定理及相关实分析结论。

积空间与坐标条件

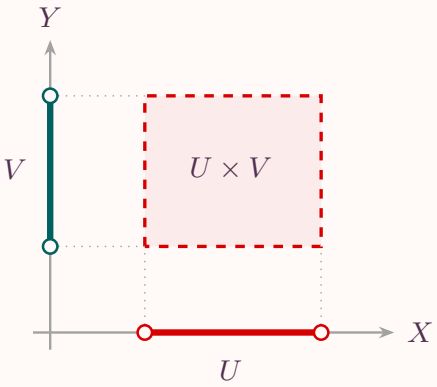
集合构造　$X \times Y$ 的点是有序对 (x, y)。

拓扑构造　以开矩形 $U \times V$ 为基本开集，其中 $U \subseteq X$、$V \subseteq Y$ 都开。任意这些矩形的并构成积拓扑。

两个开矩形的交仍是开矩形，因为

$$(U \times V) \cap (U' \times V') = (U \cap U') \times (V \cap V').$$

它们还覆盖整个积集合，所以其任意并满足拓扑公理。



图示 $X = Y = \mathbb{R}$。开矩形同时限制两个坐标。

教材 第 4.4 节积拓扑及其泛性质。

积空间的连续映射与泛性质

命题　映射 $h : Z \to X \times Y$，$h(z) = (f(z), g(z))$，连续当且仅当 f, g 都连续。

证明　若 f, g 连续，则每个开矩形的原像为开集

$$h^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)\,.$$

一般积开集是开矩形的并，原像又保持并，故 h 连续。反之，若 h 连续，则

$$f^{-1}(U) = h^{-1}(U \times Y), \qquad g^{-1}(V) = h^{-1}(X \times V)$$

都是开集，所以两个坐标映射连续。

泛性质　给定连续 f, g，公式 $h(z) = (f(z), g(z))$ 给出唯一的连续映射，使 h 的两个坐标分别等于 f 与 g。

教材 第 4.4 节。映入积空间相当于同时给出两个坐标映射。

商空间与端点粘合

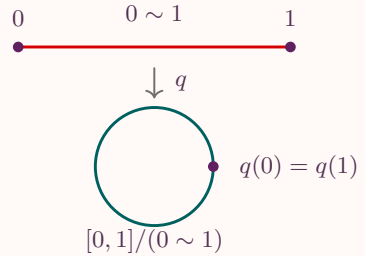
在 $[0,1]$ 中把 0 与 1 视为同一点，其余各点各自成为一类，得到商集 Q。

令 $q:[0,1]\to Q$ 把每个点送到其等价类。规定

$$V\subseteq Q \text{ 开} \quad\Longleftrightarrow\quad q^{-1}(V) \text{ 开}.$$

这就是**商拓扑**。原像保持任意并和有限交，所以该规定满足拓扑公理。

函数 $t\mapsto(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 诱导映射 $Q\to S^1$，将 $[t]$ 送到 $(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$。教材第 15.4 节证明这个诱导映射是同胚。



粘合改变了空间，原区间与粘合所得圆周具有不同的拓扑类型。

商空间的泛性质

设 $q : X \to X/\sim$ 是商映射，$g : X \to Z$ 连续，并且等价点有相同的 g 值。

这时可以且只能定义

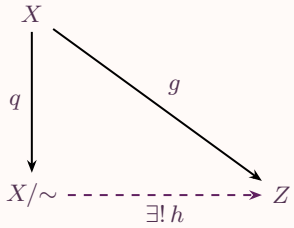
$$h : X/\sim \to Z, \qquad h([x]) = g(x)\,.$$

因为 g 在每个等价类上常值，定义与代表元的选择无关。q 满射又保证了唯一性。

对 Z 中开集 W，有

$$q^{-1}(h^{-1}(W)) = g^{-1}(W)\,.$$

右端开，商拓扑的定义便给出 $h^{-1}(W)$ 开，即 h 连续。

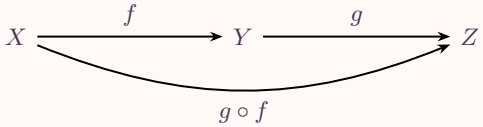


图表交换表示 $h \circ q = g$。符号 $\exists!$ 表示存在且唯一。

教材 第 4.4 节商拓扑与连续映射的分解。

以连续映射组织空间

拓扑空间和连续映射组成范畴 **Top**。这里的**对象**是空间，**态射**是连续映射。



连续映射的复合仍连续，因为 $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$。每个空间都有连续的恒等映射，复合满足结合律和恒等律。

在这一语言中，同胚就是具有连续逆映射的可逆态射。积与商的泛性质则通过映射刻画空间构造。

解释　集合描述告诉我们点是什么，泛性质说明映射到这个空间或从这个空间映出意味着什么。

教材 第 2 章范畴与泛性质，第 4 章空间的基本构造。

同伦与连续变形

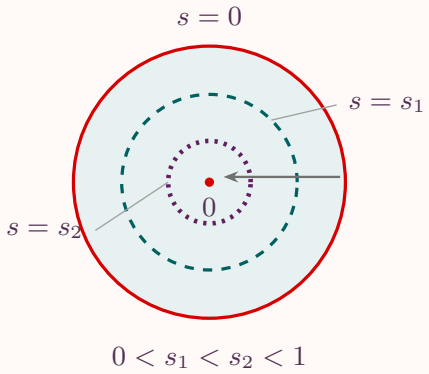
定义　连续映射 $f_0, f_1 : X \to Y$ **同伦**，是指存在连续映射

$$H : X \times [0,1] \to Y$$

满足 $H(x,0) = f_0(x)$、$H(x,1) = f_1(x)$。参数 $s \in [0,1]$ 描述整个变形过程。

例　对闭圆盘 $D^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \le 1\}$，取 $H(x,s) = (1-s)x$。它连续且仍取值于 D^2，把恒等映射变为常值映射 $x \mapsto 0$。

同伦中的每一步只要求连续，允许不同点映到同一点。



图示边界圆周在圆盘内的收缩。公式同时定义整个圆盘上的同伦。

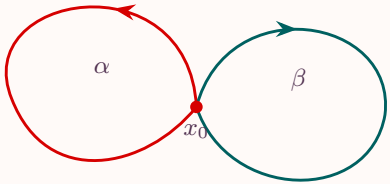
闭路与代数拓扑的问题

选定 $x_0 \in X$。以 x_0 为基点的**闭路**是连续映射 $\alpha : [0,1] \to X$，满足 $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$。

比较闭路时，要求变形过程始终固定端点，即 $H(0,s) = H(1,s) = x_0$。所有这样的同伦类记为 $\pi_1(X, x_0)$。

先走一条闭路，再走另一条，给出同伦类的乘法。教材第 35.6 节证明这些同伦类构成**基本群**。

它把空间中的连续变形问题转化为代数问题，例如研究绕行一周的闭路能否在给定空间内收缩到基点。



先沿 α，再沿 β

闭路拼接的示意图。变形必须在指定空间内部进行。

Cantor 集与极限构造

从 $K_0 = [0,1]$ 开始，每次从每个保留区间中删去中间三分之一的开区间，得到 $K_1, K_2, \ldots$。

定义　三分 Cantor 集为 $K = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$。

每个 K_n 都闭，故 K 闭且有界，从而紧致。

它不含非退化区间，即不含两个不同点之间的整个区间。包含于 K_n 的区间只能落在其中某一段内，而每段长度为 3^{-n}。任何固定的正长度最终都会超过这一长度。



仅示有限阶段 $K_0, \ldots, K_3$

有限阶段仍含非退化区间，极限集合不含任何非退化区间。

教材第 13.3 节 Cantor 空间与三分 Cantor 集。

函数也可以成为空间中的点

令 $C([0,1],\mathbb{R})$ 表示区间 $[0,1]$ 上全部连续实函数的集合。

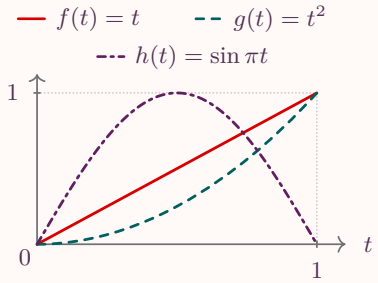
对其中两个函数，定义一致距离

$$d_\infty(f,g)=\max_{t\in[0,1]}|f(t)-g(t)|.$$

最值定理保证最大值存在。这个距离衡量两幅函数图像在整个区间上的最大竖直差异。

以距离小于 ε 的函数为邻近点，就可以讨论函数列的收敛和函数族的紧致性。

教材第 20 章函数空间与 Arzelà–Ascoli 定理。



图中三个函数是函数空间中的三个点。横轴仍是函数的自变量 t。

课程讲义的组织（一）

课程讲义题为《一般拓扑与空间理论》。前三编建立空间的基本语言，并研究影响其结构的性质。

范围	内容	所研究的问题
第一编 第 1 至 5 章	拓扑结构与连续性	怎样定义空间、映射和收敛？集合构造怎样与泛性质配合？
第二编 第 6 至 11 章	分离性、紧致性与度量化	何时能分开点与闭集？何时能作有限选取？何时能用距离描述拓扑？
第三编 第 12 至 17 章	连通、粘合与维数	空间如何连接？怎样粘合出新空间？怎样定义并比较维数？

课程讲义的组织（二）

后三编将前面的概念用于函数族、连续统和空间的不同表示。

范围	内容	与前面理论的联系
第四编 第 18 至 23 章	一致结构、超空间与描述拓扑	推广完备性，研究函数与闭集组成的空间，并按集合构造的复杂程度分类。
第五编 第 24 至 29 章	连续统、平面分离与分解	用连通性、紧致性和商空间研究曲线、区域与分解。
第六编 第 30 至 35 章	空间对偶、层与广义空间	从开集代数恢复空间，研究局部对象的相容粘合，并以映射和对称性描述空间。

拓扑学的几个相互联系的方向

点集拓扑	以开集、连续性、收敛、紧致性和连通性建立空间的一般理论。
代数拓扑	将闭路、循环和连续变形转化为群等代数对象，借此区分空间和映射。
微分拓扑	在局部具有欧氏坐标、且坐标变换光滑的流形上，研究光滑映射与整体结构。
低维拓扑	集中研究低维流形及其中的嵌入，例如曲面、三维流形和结。

这些方向有大量交叉。几何结构、对称性和分析方法也持续参与其中。

课程讲义以点集拓扑为基础，扩展至空间理论。后续三卷拟分别讨论代数拓扑、微分拓扑和低维拓扑。

代数拓扑：用绕数记录圆周上的闭路

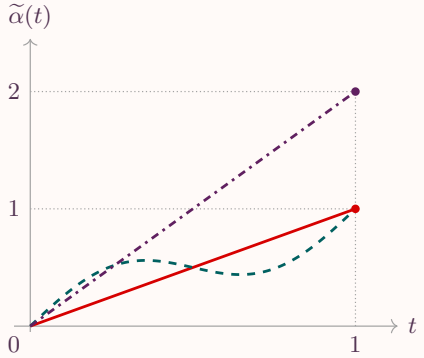
记 $p(u) = (\cos 2\pi u, \sin 2\pi u)$，参数 u 以一周为单位记录转动。

路径提升定理　每条以 $p(0)$ 为基点的闭路 α 都有唯一连续函数 $\widetilde{\alpha} : [0,1] \to \mathbb{R}$，满足

$$\alpha(t) = p(\widetilde{\alpha}(t)), \qquad \widetilde{\alpha}(0) = 0\,.$$

函数 $\widetilde{\alpha}$ 称为 α 的**提升**，连续记录运动过程中累积的转数。

闭路回到起点，故 $\widetilde{\alpha}(1) \in \mathbb{Z}$。这个整数称为**绕数**，记录带方向的净绕行次数。



纵坐标是连续累积的转数。实线与虚线的终值均为 1；点划线的终值为 2。

Hatcher，定理 1.7 及命题 1.30；教材定义 26.1.3、引理 26.1.4 介绍实提升与绕数。

代数拓扑：绕数怎样区分连续变形？

分类定理　以 $p(0)$ 为基点的两个圆周闭路固定端点同伦，当且仅当绕数相同。拼接两条闭路时，绕数相加。

$$\pi_1(S^1, p(0)) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad [\alpha] \longmapsto \widetilde{\alpha}(1)$$

该映射是**群同构**，即同伦类与整数一一对应，且拼接对应整数加法。



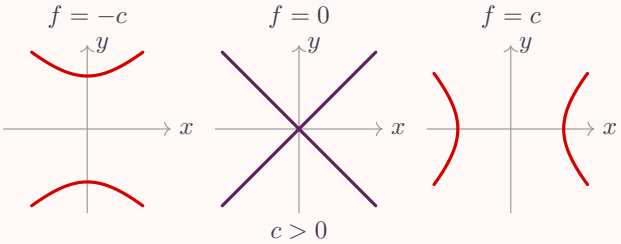
应用　绕行一周的闭路绕数为 1，常值闭路绕数为 0，所以前者不能在圆周内保持基点收缩为后者。

Hatcher，定理 1.7，第 29 至 31 页。上页两条终值为 1 的提升对应同一个同伦类。

微分拓扑：从函数的临界点观察空间

在光滑流形上，局部坐标允许使用微积分。一个基本方法是研究函数的**水平集**，即函数取同一数值的点的全体。

局部例子　取 $f(x,y) = x^2 - y^2$，其两个偏导数组成梯度 $\nabla f = (2x, -2y)$。梯度为零的点称为**临界点**，其函数值称为**临界值**。本例只有临界点 $(0,0)$，临界值为 0。



非零水平集各有两支；零水平集为 $y = \pm x$，在原点交叉。经过临界值时，附近弧段的连接方式发生改变。

这是鞍点的局部模型。临界点与整体拓扑的关系参见 Milnor，*Morse Theory*，第 1 至 3 节。

低维拓扑：由方形粘合得到环面

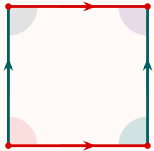
在方形 $[0,1]^2$ 上，按 $(0,v)\sim(1,v)$、$(u,0)\sim(u,1)$ 粘合相对边，并取由这些关系生成的等价关系。

所得商空间是**环面** T^2。用上述圆周映射 p，同胚为

$$T^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad [(u,v)] \longmapsto (p(u), p(v)) .$$

四个角点成为同一点，周围四个四分之一圆盘拼成一个圆盘。边上的半圆盘也两两拼合，接缝处没有边界。

环面是紧方形的连续像，故紧致；平面不紧致，故二者不同胚。它们却处处局部同胚于平面中的开集。



粘合前的四个角



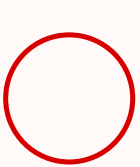
粘合后的一个邻域

同色箭头指示对应的边及粘合方向。下图只表示粘合后的角点邻域。

教材 定理 15.4.5。这里由积与商两种构造得到同一个空间。

低维拓扑：圆周在三维空间中可以怎样打结?

三维空间中光滑、无自交的闭曲线称为**结**。以下两条曲线自身都同胚于圆周，区别在于它们在三维空间中的嵌入方式。



平凡结（平面圆周）



三叶结（平面投影）

允许的变形　连续移动整个三维空间，每一时刻仍为同胚，从恒等映射开始。这称为**环境同痕**，过程中曲线始终没有自交。

经典结论　三叶结与平凡结不能由环境同痕相互变形。证明可研究**补空间** $\mathbb{R}^3 \setminus K$，即结 K 之外所有点组成的空间，比较其基本群。

Hatcher，例 1.24。图中断口只表示投影交叉处的下穿，实际曲线并未断开。

连接关系与整体结构的早期研究

1735 年写成，1741 年出版　Euler 的七桥论文
将路线问题归结为连接关系与出入次数。长度、角度之外的几何性质得到清楚的研究实例。

1847　Listing 的 *Vorstudien zur Topologie*
以 “Topologie” 命名对空间定性关系的研究。其 1848 年单行本也保存了这一文本。

1895　Poincaré 的 *Analysis situs*
运用同调、基本群等思想，以代数信息研究空间的整体结构。闭路的变形成为重要问题。

原始文献见末尾参考资料。欧拉论文所在卷册标年为 1736，实际出版于 1741 年。

一般空间与公理化语言

1906 Fréchet	把极限与距离推广到函数等对象组成的抽象集合。函数空间也能讨论接近与收敛。
1914 Hausdorff	以邻域公理组织空间理论。其原始公理还包含今天称作 Hausdorff 性的分离条件。
1922 Kuratowski	用闭包运算的公理刻画拓扑结构。今天可以用闭包、开集或邻域等价地描述拓扑。

闭包的含义　集合 A 的闭包 $\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集。它由每个开邻域都与 A 相交的点组成。

这些语言使拓扑学能够同时处理欧氏子集、函数空间以及更一般的空间。

教材 第 3 章给出开集、邻域与闭包公理的等价关系。

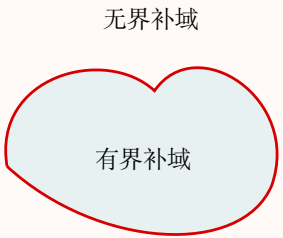
点集分类与平面分离

波兰学派　1920 年，Sierpiński 证明，欧氏空间中非空、可数且无孤立点的子空间彼此同胚。例如 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}^2$ 同胚。

这里无孤立点，意指子空间中每一点的每个邻域都包含该子空间的其他点。它说明拓扑条件可以决定具体空间的同胚类型。

R. L. Moore　1916 年的论文从点与区域的公理出发研究平面曲线。1932 年的专著进一步系统发展点集拓扑。

点集分类、曲线与连续统的问题共同推动了抽象空间理论的发展。



Jordan 曲线的示意图

Jordan 定理断言，平面简单闭曲线的补集恰有两个连通分支。教材第 26 章给出证明。

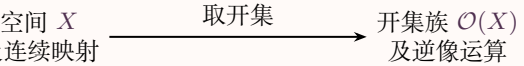
Sierpiński（1920），Moore（1916，1932）。课程讲义第 24 至 29 章研究连续统、平面分离与分解。

代数表示与空间之间的关系

1936　Stone　布尔代数的表示理论把代数运算与特定空间中既开又闭的集合联系起来。集合的并、交、补同时具有拓扑含义和代数含义。

1945　Eilenberg 与 Mac Lane　范畴、函子和自然变换为比较不同构造及其映射提供系统语言，并用于同调与上同调。

与课程讲义的联系　从空间取出它的全部开集，就得到一种可供研究的结构。



课程讲义第六编研究何时能从开集结构恢复空间，并研究局部对象的相容粘合以及空间的对称性。

Stone（1936），Eilenberg–Mac Lane（1945）。空间对偶与层的具体构造见教材第 30 至 34 章。

第一编的起点

拓扑学的定义最终要落实到集合与映射的运算中。

例如，连续性的原像判据依靠以下恒等式工作：对 $f : X \to Y$ 及 Y 的子集族 (V_α)，有

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha} V_\alpha\Big) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(V_\alpha),$$
$$f^{-1}(V_1 \cap V_2) = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2)\,.$$

它们分别对应“属于至少一个集合”和“同时属于两个集合”，可以逐点验证。

第一章将从集合、映射、关系和商集开始。随后，范畴与泛性质说明构造的共同形式，开集公理给这些集合赋予拓扑结构。

教材 第一编《拓扑结构与连续性》。

教材与进一步阅读

1. 孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷《一般拓扑与空间理论》，2026 年修订本。
   本课定义、记号及课程结构的主要依据。
2. J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.
   一般拓扑与代数拓扑初步的基本教材。
3. T.-D. Bradley, T. Bryson, J. Terilla, *Topology: A Categorical Approach*, MIT Press, 2020.
   通过映射与泛性质组织拓扑学的基本构造。
4. R. L. Moore, *Foundations of Point Set Theory*, AMS, 1932.
   点集、区域、连续统与平面拓扑的公理方法。
5. M. Anel, A. Joyal (eds.), *New Spaces in Mathematics*, Cambridge University Press, 2021.
   关于空间观念及其现代发展的进一步讨论。

学科图景的参考文献

1. A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
   定理 1.7，第 29 至 31 页，圆周基本群及绕数；命题 1.30，第 60 至 61 页，提升性质；例 1.24，第 47 至 49 页，环面结及其补空间。
   作者提供的电子版。
2. J. Milnor, *Morse Theory*, Annals of Mathematics Studies 51, Princeton University Press, 1963.
   第 1 至 3 节，从高度函数的水平集出发，研究临界点与流形拓扑的关系。
   Edinburgh 大学存档。
3. J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965.
   第 2 节引理 1，第 11 页，正则水平集的局部结构。
   Pisa 大学存档。

简史的原始文献（一）

1. L. Euler, *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis.* *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* 8, 128–140, 1741. University of the Pacific，Euler Archive，E53。
2. J. B. Listing, *Vorstudien zur Topologie.* *Göttinger Studien*, 811–875, 1847. CNRS Analysis Situs 原始文献目录。
3. H. Poincaré, *Analysis situs.* *Journal de l'École polytechnique*, 2e série, cahier 1, 1–121, 1895. Nantes Poincaré Archives 原刊扫描。
4. M. Fréchet, *Sur quelques points du calcul fonctionnel.* *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 22, 1–72, 1906. 原刊出版记录，doi:10.1007/BF03018603。

简史的原始文献（二）

5. F. Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre*. Veit, 1914.
   Hausdorff Edition，第二卷历史导论。
6. C. Kuratowski, *Sur l'opération $\overline{A}$ de l'Analysis Situs*.
   Fundamenta Mathematicae 3, 182–199, 1922.　EuDML 原文记录。
7. W. Sierpiński, *Sur une propriété topologique des ensembles dénombrables denses en soi*.
   Fundamenta Mathematicae 1, 11–16, 1920.　原刊出版记录。
8. R. L. Moore, *On the foundations of plane analysis situs*.
   Transactions of the AMS 17(2), 131–164, 1916.　原作书目与摘要。

简史的原始文献（三）

9. M. H. Stone, *The theory of representations for Boolean algebras.* *Transactions of the AMS* 40(1), 37–111, 1936. 原刊出版记录。
10. S. Eilenberg, S. Mac Lane, *General theory of natural equivalences.* *Transactions of the AMS* 58(2), 231–294, 1945. 原刊出版记录。

前一篇建立布尔代数的空间表示。后一篇系统提出范畴、函子与自然变换，并讨论拓扑学中的应用。

阅读时可与课程讲义第 2 章的范畴语言、第 30 章的 Stone 对偶相互参照。